无人船通信协议

1. 通信约定

- **传输格式**：JSON，UTF-8 编码，帧之间无分隔符
- **坐标系**：WGS84

---

2. PC端下发指令

> **断连保护**：若设备超过 **3秒** 未收到指令，设备将自动以 `return_lat` / `return_lon` 为目标进入 `navigate` 模式返航。

> **低电量保护**：当设备电压低于 **21.5V** 时，设备将自动以 `return_lat` / `return_lon` 为目标进入 `navigate` 模式返航。

```
{
  "control_mode": "manual",
  "move_speed": 0,
  "steer_speed": 0,
  "target_lat": 0.0,
  "target_lon": 0.0,
  "return_lat": 0.0,
  "return_lon": 0.0,
  "dc_prot": 1,
  "lb_prot": 1
}
```

字段说明

字段名	类型	范围	默认值	说明	有效模式	备注
control_mode	string	见控制模式表	"manual"	控制模式	所有模式	
move_speed	int	-100~100	0	行进速度。正=前进，负=后退	manual, cruise_speed, cruise_dir	
steer_speed	int	-100~100	0	转向速度。正=左转，负=右转	manual	
target_lat	double	-90~90	0.0	目标纬度（WGS84）	navigate, fixed_point	
target_lon	double	-180~180	0.0	目标经度（WGS84）	navigate, fixed_point	

字段名	类型	范围	默认值	说明	有效模式	备注
return_lat	double	-90~90	0.0	返航纬度（WGS84）	所有模式	
return_lon	double	-180~180	0.0	返航经度（WGS84）	所有模式	
dc_prot	int	0/1	1	使能断连保护	所有模式	
lb_prot	int	0/1	1	使能低电量保护	所有模式	

> **注意**：
>
> - 非有效模式的字段应填入默认值 `0`。
> - 非手动模式下，move_speed为设备的最大行进速度和转向速度
> - `return_lat` / `return_lon` 建议在所有指令中携带，确保断连/低电量时能正确返航。

控制模式

值	模式名称	说明
manual	手动模式	PC端直接控制行进速度和转向速度
navigate	导航模式	自动航行至 target_lat / target_lon
stable_anchor	稳泊模式	自动保持当前位置（不依赖 target 坐标）
cruise_speed	定速巡航	以保持当前航向，按 move_speed 直线航行
cruise_dir	定向巡航	锁定当前朝向，按 move_speed 直线航行
fixed_point	定点抛锚	航行至 target_lat / target_lon 并保持该位置

3. STM32端上报数据

> **上报频率**：**1Hz**（每 1000ms 上报一次）

```
{
  "data_valid": 0,
  "nav_reached": 0,
  "heading": 0,
  "roll": 0.0,
  "pitch": 0.0,
  "battery_level": 0.0,
  "dev_lat": 0.0,
  "dev_lon": 0.0,
  "speed": 0.0,
  "altitude": 0.0
}
```

```
{
  "data_valid": 1,
  "nav_reached": 0,
  "heading": 274.23,
  "battery_level": 0,
  "speed": 0.01,
  "raw_lat": 22.9774682,
  "raw_lon": 113.3772495,
  "filt_lat": 22.9774685,
  "filt_lon": 113.3772498,
  "target_lat": 0.0,
  "target_lon": 0.0
}
```

字段说明

字段名	类型	范围	单位	说明	备注
data_valid	int	0/1	-	数据有效性。1=GPS有效，0=GPS无效	
nav_reached	int	0/1	-	导航目标是否到达。1=已到达，0=未到达	
heading	int	0~359	°	航向角，0=正北，顺时针递增	
roll	double	-180~180	°	翻滚角，左倾为正，右倾为负	
pitch	double	-90~90	°	俯仰角，抬头为正，低头为负	
battery_level	double	≥0	V	电池电压，低于 21.5V 时设备自动返航	
dev_lat	double	-90~90	°	当前纬度（WGS84），北正南负	
dev_lon	double	-180~180	°	当前经度（WGS84），东正西负	
speed	double	≥0	m/s	对地速度	
altitude	double	-	m	海拔高度	

---

4. 坐标系定义

航向角（heading)

```
        0°(北)
          ↑
270° ←──┼──→ 90°(东)
          ↓
      180°(南)
```

姿态角

- **roll（翻滚角）**：左倾为正，右倾为负
- **pitch（俯仰角）**：抬头为正，低头为负

速度方向

- **move_speed**：正值=前进（船头方向），负值=后退
- **steer_speed**：正值=左转，负值=右转

---

5. 保护机制

5.1 断连保护

- **触发条件**：设备超过 **3秒** 未收到 PC 端指令
- **动作**：自动切换为 `navigate` 模式，以最后收到的 `return_lat` / `return_lon` 为目标返航
- **恢复**：PC 端重新发送指令（再次解析出数据）后，设备退出断连保护，恢复指令控制

5.2 低电量保护

- **触发条件**：上报数据中 `battery_level` < **21.5V**
- **动作**：自动切换为 `navigate` 模式，以 `return_lat` / `return_lon` 为目标返航
- **保护期间**：低电量保护激活期间，**不受 PC 端控制**（手动模式无法设置速度，导航模式无法设置目标坐标等），设备持续执行返航
- **恢复方式一（到达返航点）**：设备到达返航点后自动退出低电量保护，恢复 PC 端控制
- **恢复方式二（强制退出）**：PC 端发送指令中 `move_speed` 等于 **32** 时，主动退出低电量保护，恢复 PC 端控制

---

6. 示例

> 以下示例中 `return_lat` / `return_lon` 统一设为 `31.230400` / `121.473700`。

手动前进

```
{"control_mode":"manual","move_speed":50,"steer_speed":0,"target_lat":0.0,"target_lon":0.0,"
return_lat":31.230400,"return_lon":121.473700,"dc_prot":1,"lb_prot":1}
```

手动后退

```
{"control_mode":"manual","move_speed":-40,"steer_speed":0,"target_lat":0.0,"target_lon":0.0,
"return_lat":31.230400,"return_lon":121.473700,"dc_prot":1,"lb_prot":1}
```

手动左转（带前进）

```
{"control_mode":"manual","move_speed":30,"steer_speed":50,"target_lat":0.0,"target_lon":0.0,
"return_lat":31.230400,"return_lon":121.473700,"dc_prot":1,"lb_prot":1}
```

手动右转（带前进）

```
{"control_mode":"manual","move_speed":30,"steer_speed":-50,"target_lat":0.0,"target_lon":0.0
,"return_lat":31.230400,"return_lon":121.473700,"dc_prot":1,"lb_prot":1}
```

停止


```
{"control_mode":"manual","move_speed":0,"steer_speed":0,"target_lat":0.0,"target_lon":0.0,"return_lat":31.230400,"return_lon":121.473700,"dc_prot":1,"lb_prot":1}
```


定速巡航


```
{"control_mode":"cruise_speed","move_speed":60,"steer_speed":0,"target_lat":0.0,"target_lon":0.0,"return_lat":31.230400,"return_lon":121.473700,"dc_prot":1,"lb_prot":1}
```


定向巡航


```
{"control_mode":"cruise_dir","move_speed":60,"steer_speed":0,"target_lat":0.0,"target_lon":0.0,"return_lat":31.230400,"return_lon":121.473700,"dc_prot":1,"lb_prot":1}
```


导航至目标


```
{"control_mode":"navigate","move_speed":0,"steer_speed":0,"target_lat":31.230416,"target_lon":121.473701,"return_lat":31.230400,"return_lon":121.473700,"dc_prot":1,"lb_prot":1}
```


稳泊模式


```
{"control_mode":"stable_anchor","move_speed":0,"steer_speed":0,"target_lat":0.0,"target_lon":0.0,"return_lat":31.230400,"return_lon":121.473700,"dc_prot":1,"lb_prot":1}
```


定点抛锚


```
{"control_mode":"fixed_point","move_speed":0,"steer_speed":0,"target_lat":31.230416,"target_lon":121.473701,"return_lat":31.230400,"return_lon":121.473700,"dc_prot":1,"lb_prot":1}
```